

Ideas y preguntas principales para tener un panorama más amplio

¿Qué es un encoder?

Un **encoder** es un sensor que va conectado al eje del motor y sirve para saber **cuánto y qué tan rápido gira**. Es como si contara los pasos que da el motor. Necesario para control de velocidad y posición con pulsaciones (depende del encoder)

Características:

- Medir la **velocidad** del motor.
- Saber cuánto ha girado (**posición**).
- Controlar con precisión cuándo parar, acelerar o girar una cierta distancia.

RPM

Revoluciones por minuto

- Alta RPM sin carga para que el carrito se **mueva rápido**.
- *Para un carrito Ackerman, puedes apuntar a motores con 3000–10,000 rpm sin carga si no hay reductora.*
- Si el motor tiene reductora, busca relaciones bajas (1:10 o menos) para conservar velocidad.

Torque

Es la fuerza de rotación que el motor genera para moverse.

Motores

Tipos de motores que pueden servir para el proyecto del carrito

- DC motor con escobillas: simple y fácil de controlar, pero se desgasta más rápido.
- DC coreless: más rápido y liviano.
- BLDC (sin escobillas): más eficientes, pueden girar más rápido.

En mi búsqueda basado en lo que encontré, decidí irme por un lado más nominal hablando del motor y encontré uno que se amoldaba bien a lo que queríamos.

El **GM 25-370 12 V DC 140 rpm a 12V**, es un motor con caja reductora de engranes metálicos (tipo motorreductor) que tiene integrado un codificador / encoder de cuadratura de Efecto Hall que permite conocer la posición y velocidad de giro del motor.

Es un motor ideal para realizar proyectos de robótica y mecatrónica tales como la construcción de un coche de juguete inteligente, robot, impresora, coche de equilibrio, electrodoméstico inteligente, cámara balancín y sistemas de control PID o de lazo cerrado dado su encoder acoplado. Este motor tiene una flecha o eje tipo «D» de 4 mm.

Características

- Modelo del motorreductor: JGA25-370
- Material del engranaje: Metal
- Voltaje recomendado: 12V
- Tamaño: 25mm x 70mm
- Diámetro del Eje: 4mm
- Eje tipo «D»



- Peso: 97 g

Encoder

- Tipo de encoder: Codificador Hall Magnético Incremental de doble fase
- Voltaje de alimentación: 3.3V – 5V
- Interfaz: PH20 (cable estándar)
- Numero básico de pulsos 11ppr
- Frecuencia de respuesta 100KHz

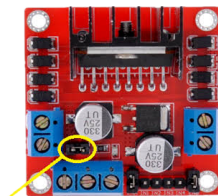
GM 25-370 12V 140 RPM

- Voltaje recomendado: 12V
- Relación de Reducción aproximada: 1:45
- Velocidad sin carga: 140 rpm (a 12V)
- Corriente sin carga: ≤ 150 mA (a 12V)
- Velocidad Nominal: 70 rpm
- Corriente Nominal: ≤ 0.8 A
- Torque / Par nominal: 4.3 kg.cm (0.42 Nm)
- Corriente de bloqueo: ≤ 2.5 A
- Par de bloqueo: 8.5 kg.cm
- Resolución Hall aproximada: 493.9 PPR $\pm 10\%$

Características de cableado

- **ROJO:** potencia motor + positivo (el cambio puede controlar el motor hacia adelante y hacia atrás)
- **NEGRO:** potencia de código – negativo (positivo y negativo no se pueden conectar incorrectamente 3.3-5V)
- **AMARILLO:** retroalimentación de señal (11 señales del motor)
- **VERDE:** retroalimentación de señal (11 señales del motor)
- **AZUL:** potencia del codificador + positivo (positivo y negativo no se pueden conectar incorrectamente 3.3-5V)
- **BLANCO:** potencia motor – negativo (el cambio puede controlar el motor hacia adelante y hacia atrás)

PINOUT GM 25-370 Encoder 12 V DC 140RPM



Recomendaciones

- Usar un **punto H** como el **L298N (2A nominal, 3A pico)** o un **DRV8871**, que soportan más corriente.

Costos en Unit Electronic

- Motor DC 140rpm a 12V: \$197*5=\$985.00
- Módulo de motores L298: \$67*2=\$134.00
 - Total. \$1119.00

Código y simulación

```
volatile int pulsos = 0;

void contarPulsos() {
  pulsos++; // Cada pulso que llega, suma 1
}

void setup() {
  pinMode(2, INPUT);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), contarPulsos, RISING);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  Serial.println(pulsos); // Muestra cuántos pulsos han llegado
  delay(1000);
}
```

Simulación:

<https://www.tinkercad.com/things/dN2ebZGsvBu/editel?sharecode=Vtf2edEgiAzAOuVc-lozlpfcrIX38nbEDffRNMuiLg>

Se agregó una nueva investigación sobre otro motor con más rpm

El motor GM 25-370 24V DC 350 rpm a 24V. Es un motor con caja reductora de engranes metálicos (tipo motorreductor) que tiene integrado un codificador/encoder de cuadratura de Efecto Hall que permite conocer la posición y velocidad de giro del motor, cuenta con un eje o flecha tipo «D» de 4mm e incluye cables para conexión.

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Características compartidas entre ambos modelos

- Modelo del motorreductor: JGA25-370
- Material del engranaje: Metal
- Voltaje recomendado: 24V
- Relación de Reducción: 1:34
- Resolución del encoder: 341.2 PPR
- Tamaño: 25mm x 70mm
- Diámetro del Eje: 4mm
- Eje tipo «D»
- Peso: 97 g

Encoder

- Tipo de encoder: Codificador Hall Magnético Incremental de doble fase
- Voltaje de alimentación: 3.3V – 5V
- Interfaz: PH20 (cable estándar)
- Numero básico de pulsos 11ppr
- Frecuencia de respuesta 100KHz

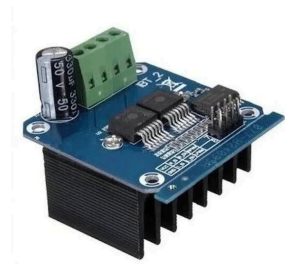
GM 25-370 Encoder 24V 350 RPM

- Velocidad sin carga: 350 rpm (a 24V)
- Corriente sin carga: ≤ 150 mA
- Velocidad Nominal: 170 rpm
- Corriente Nominal: ≤ 2.4 A
- Torque / Par nominal: 5 kg.cm (0.49 Nm)
- Corriente de bloqueo: ≤ 5.0 A
- Par de bloqueo: 8.0 kg.cm
- Resolución del encoder: 341.2 PPR

Módulo BTS7960

Este módulo es un driver de puente H basado en transistores MOSFET, capaz de manejar corrientes altas, lo que lo hace ideal para motores DC de mayor potencia.

- Soporta corrientes continuas de hasta 43 A.
- Menor disipación de calor y mayor eficiencia.
- Control de velocidad y dirección con señales PWM.
- Mejor para motores potentes o aplicaciones de alta corriente.



Costos

Módulo BTS7960 \$98*4=\$392

GM 25-370 24V DC 350 rpm a 24V \$143 o \$173 (depende de los motores que se compren)\$143*5=\$715

Total: \$1107